

Probabilidad y Estadística

- 1) La siguiente información se refiere al Tiempo en minutos, que tarda un algoritmo de búsqueda en procesar una consulta en una base de datos. Los datos se obtuvieron de una muestra de consultas enviadas a diferentes servidores durante el mes de noviembre de 2023 con el objetivo de optimizar el tiempo de respuesta.

Tiempo (min)	Cantidad acumulada de consultas	$\Rightarrow P_i = \text{Frecuencia Absoluta Acumulada}$	
		mci	fi
1,5 - 2,5	42	2	42
2,5 - 3,5	150	3	108
3,5 - 4,5	270	4	120
Int.med $\leftarrow$ 4,5 - 5,5	450	5	180
5,5 - 6,5	528	6	78
6,5 - 7,5	570	7	42
7,5 - 8,5	600	8	30

- 2- Determine la muestra, la variable en estudio y la escala de med.

Muestra: 600 consultas enviadas a diferentes servidores.

Variable: consultas en una base de datos.

Escala: Razón o Proporción.

- b. Calcule el coeficiente de asimetría del Tiempo de Procesamiento de la consulta.

* Para calcular el coeficiente de Asimetría, necesito:

$$As = \frac{3(\bar{X} - med)}{S} \quad \begin{cases} \bar{X} = \frac{\sum mci \cdot fi}{N} \\ med = L_{medinf} + \frac{N/2 - F_{med}}{f_{med}} \cdot A_{med} \\ S = \sqrt{S^2} \Rightarrow S^2 = \frac{\sum (mci - \bar{X})^2 \cdot fi}{N-1} \end{cases}$$

necesito:
 $\bar{X}$ = media
 med = mediana
 S = des. estándar
 S^2 = Varianza

Calculos:

$$\bar{X} = \frac{(2 \cdot 42) + (3 \cdot 108) + \dots + (8 \cdot 30)}{600} = \frac{2790}{600} = 4,65$$

$$Med = \frac{X_{(600/2)} + X_{((600/2)+1)}}{2} = \frac{X_{300} + X_{301}}{2} = \frac{5 + 5}{2} = 5$$

$$= 4,5 + \frac{300 - 270}{180} \cdot 1 = 4,5 + 0,16 = 4,66$$

$$S = \sqrt{S^2} = S^2 = \frac{(2 - 4,65)^2 \cdot 42 + (3 - 4,65)^2 \cdot 108 + \dots + (8 - 4,65)^2 \cdot 30}{599} = \frac{1372,3}{599}$$

$$= \sqrt{2,29} = 1,5132 \quad = 1,9723 \approx 2,29$$

$$As = \frac{3(4,65 - 4,66)}{2,29} = 0,0100$$

C. Intererete el 1er cuartil y media

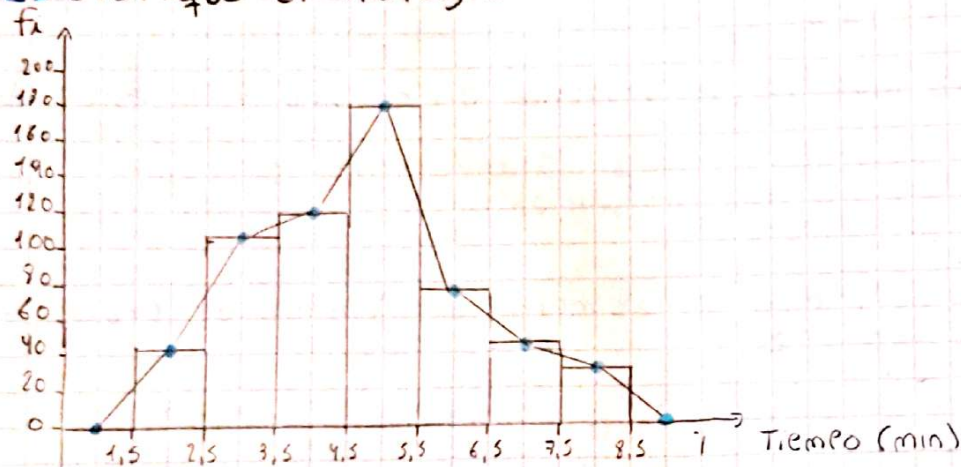
$$\bar{x} = 4,65$$

I: En Promedio, el Tiempo en minutos que tarda un algoritmo de búsqueda en procesar una consulta en una BD es de aproximadamente 4,65 minutos

$$Q_1 = \frac{1 \cdot 600}{4} = 150 \Rightarrow Q_1 = 2,5 + \frac{150 - 42}{108} \cdot 1 = 3,5$$

I: el 25% de las consultas han tardado 3,5 minutos en ser procesadas por el algoritmo de búsqueda

d. Grafique el Histograma



- 2) Una compañía que fabrica cámaras de video produce un modelo básico y un modelo de lujo. Durante el año pasado, el 40% de las cámaras vendidas fueron del modelo básico. De aquellos que compraron el modelo básico, el 30% adquirieron una garantía ampliada. Además, el 12% de todos los compradores adquirieron una cámara de lujo y una garantía ampliada.

con base en esta información, calcule la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar

d. Adquiera garantía ampliada

$$B = \{\text{cámara de video básico}\} \Rightarrow P(B) = 0,4 \Rightarrow P(G/B) = 0,3$$

$$L = \{\text{cámara de video de lujo}\} \Rightarrow P(L) = 0,6$$

$$G = \{\text{garantía ampliada}\} \Rightarrow P(L \cap G) = 0,12$$

$$P(G) = P(G/B) \cdot P(B) + \underbrace{P(G/L) \cdot P(L)}_{\text{Tengo que obtener primero}} \Rightarrow P(G/L) = \frac{P(G \cap L)}{P(L)} = \frac{0,12}{0,6} = 0,2$$

$$\begin{aligned}
 P(G) &= P(G/B) \cdot P(B) + P(G/L) \cdot P(L) \\
 &= 0,3 \cdot 0,4 + 0,2 \cdot 0,6 \\
 &= 0,24
 \end{aligned}$$

b. Adquiere garantía ampliada o una cámara de lujo

$$\begin{aligned}
 P(G \cup L) &= P(G) + P(L) - P(G \cap L) \Rightarrow \text{puedo usar propiedad} \\
 &= 0,24 + 0,6 - 0,12 \\
 &= 0,72
 \end{aligned}$$

c. Hay que comprar el modelo básico, sabiendo que no tiene una garantía ampliada

→ * Primero cálculo la Prob. de que no halla garantía

$$\begin{aligned}
 P(G') &= 1 - P(G) \\
 &= 1 - 0,24 = 0,76
 \end{aligned}$$

* Defino el condicional

$$P(B/G) = \frac{P(B \cap G)}{P(G)}$$

* Cálculo por medio de propiedades

$$\begin{aligned}
 P(B \cap G) &= P(B) - P(B \cap G') \Rightarrow P(B \cap G) = P(G/B) \cdot P(B) \\
 &= 0,4 - 0,12 & = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12 \\
 &= 0,28
 \end{aligned}$$

* Ahora si calculo la condicional

$$\begin{aligned}
 P(B/G') &= \frac{P(B \cap G')}{P(G')} = \\
 &= \frac{0,28}{0,76} \\
 &= 0,3684
 \end{aligned}$$

3) La Función de masa de Probabilidad de X = el número de defectos importantes en un aparato eléctrico de un Tipo seleccionado el 2020 es:

X	0	1	2	3	4
$P(x)$	0,08	K	$3K$	0,27	$\frac{K}{3}$
	0,08	0,15	0,45	0,27	0,05

a. Halle el valor de K

$$0,08 + K + 3K + 0,27 + \frac{K}{3} = 1$$

$$0,35 + K + 3K + \frac{K}{3} = 1$$

$$K + 3K + \frac{K}{3} = 1 - 0,35$$

$$K(1 + 3 + \frac{1}{3}) = 0,65$$

$$K \cdot \frac{13}{3} = 0,65$$

$$K = 0,65 / \frac{13}{3}$$

$$K = 0,15$$



Tener siempre presente el Poder sacar Factor común!!

b. Encuentre la Función de distribución de la variable aleatoria X .

X	0	1	2	3	4
$P(x)$	0,08	0,15	0,45	0,27	0,05
$F(x)$	2/25	23/100	17/25	19/20	1

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 2/25 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 23/100 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 17/25 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 19/20 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

c. ¿Cuál es la Probabilidad de que el aparato eléctrico posea más de 1 defecto importante, sabiendo que posee menos de 3?

$$P(X > 1 / X < 3) = \frac{1 - P(X \leq 1)}{P(X \leq 2)} = \frac{1 - (P(X=0) + P(X=1))}{P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)}$$

$$= \frac{1 - (2/25 + 23/100)}{2/25 + 23/100 + 17/25}$$

$$= \frac{69/100}{99/100}$$

$$= 23/33 \approx 0,70$$

d. Calcule $E(X^3)$

$$E(X^3) = \sum X^3 \cdot P(X)$$

$$= 0^3 \cdot 0,08 + 1^3 \cdot 0,15 + 2^3 \cdot 0,45 + 3^3 \cdot 0,27 + 4^3 \cdot 0,05$$

$$= 0 + 0,15 + 3,6 + 7,29 + 3,2$$

$$= 14,24$$

4) Una empresa de servicios en línea tiene dos tipos de solicitudes de soporte. El tiempo que toma resolver la primera solicitud es una variable aleatoria X , y el tiempo que toma resolver la segunda solicitud es una variable aleatoria Y . la función de densidad conjunta de las variables aleatorias X e Y es:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{3}(3x+y), & 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

no es necesario
puedo trabajar
con $\frac{1}{3}(3x+y)$

* Primero debo realizar las operaciones algebraicas (si se puede) de la función de densidad

$$\frac{1}{3}(3x+y) \Rightarrow \frac{3}{3}x + \frac{1}{3}y = x + \frac{1}{3}y$$

2) Debo obtener todos los casos posibles.

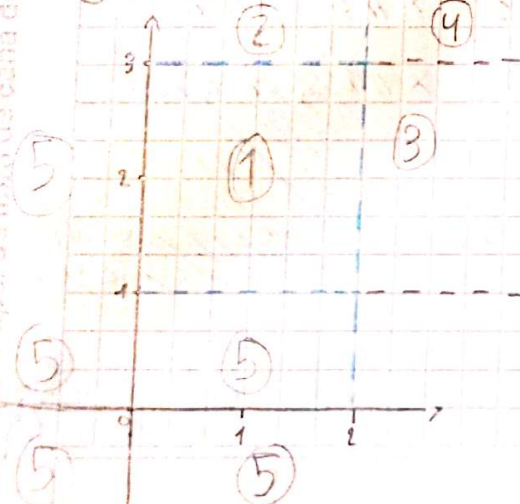
① $0 \leq x \leq 2$; $1 \leq y \leq 3 \Rightarrow$ Se cumple "X" e "Y"

② $0 \leq x \leq 2$; $y > 3 \Rightarrow$ Se cumple "X" pero no "Y"

③ $x > 2$; $1 \leq y \leq 3 \Rightarrow$ Se cumple "Y" pero no "X"

④ $x > 2$; $y > 3 \Rightarrow$ No se cumple "X" ni "Y" $\Rightarrow$ Siempre 0

⑤ $x < 0$; $y < 1 \Rightarrow$ No llegan los valores $\Rightarrow$ Siempre 0



1. Si $0 < x < 2$; $1 < y < 3$

$$\int_0^x \int_1^y m + \frac{1}{3}T \, dT \, dm = \int_0^x \left[m + \frac{1}{3} \int_1^y T \, dT \right] dm = \int_0^x \left[m + \frac{1}{3} \left(\frac{T^2}{2} \right) \Big|_1^y \right] dm$$

$$= \int_0^x m + \frac{1}{3} \left(\frac{y^2}{2} - \frac{1}{2} \right) dm = \int_0^x m + \frac{y^2}{6} - \frac{1}{6} dm = \left. \frac{m^2}{2} \right|_0^x + \frac{y^2}{6} - \frac{1}{6} m \Big|_0^x$$

$$= \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{6} - \frac{1}{6}x$$

2. Si $0 < x < 2$; $y \geq 3$

$$\int_0^x \int_1^3 \dots \, dy \, dm = F(x, 3) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{6} - \frac{1}{6}x$$

$$= \frac{x^2}{2} + \frac{3^2}{6} - \frac{1}{6}x = \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} - \frac{1}{6}x$$

3. Si $x \geq 2$; $1 < y < 3$

$$\int_0^2 \int_1^y \dots \, dy \, dm = F(2; y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{6} - \frac{1}{6}x$$

$$= \frac{2^2}{2} + \frac{y^2}{6} - \frac{1 \cdot 2}{6} = \frac{y^2}{6} + 2 - \frac{1}{3} = \frac{y^2}{6} + \frac{5}{3}$$

* Habiendo encontrado todos los intervalos

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{C.C} \\ \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{6} - \frac{1}{6}x & \text{si } 0 < x < 2; 1 < y < 3 \\ \frac{x^2}{2} - \frac{1}{6}x + \frac{3}{2} & \text{si } 0 < x < 2; y \geq 3 \\ \frac{y^2}{6} + \frac{5}{3} & \text{si } x \geq 2; 1 < y < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 2; y \geq 3 \end{cases}$$

Ahora puedo realizar los ítems

2. Calcule la Probabilidad de que el Tiempo de la primera solicitud sea menor $\geq 1,5$ horas y el Tiempo de la segunda solicitud sea menor ≥ 2 horas.

$$P(X < 1,5; Y < 2) \Rightarrow F(1,5; 2) = \frac{(1,5)^2}{2} + \frac{2^2}{6} - \frac{1 \cdot 1,5}{6} = \frac{2,25}{2} + \frac{4}{6} - \frac{1,5}{6}$$

=

b. ¿Son "X" y "Y" variables aleatorias independientes? Justifique su respuesta.
Para verificar si las variables aleatorias son independientes, debo obtener la $\text{cov}(X, Y) \neq 0$

1) Obtengo la esperanza de "X", para ello necesito primero su marginal

$$F(x) = f(x) = \left(x^2 + \frac{4}{3}x \right)' = 2x + \frac{4}{3}$$

* Ahora si calculo la esperanza "X"

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^2 x \left(2x + \frac{4}{3} \right) dx = 2 \int_0^2 x^2 dx + \frac{4}{3} \int_0^2 x dx$$

$$= 2 \left(\frac{x^3}{3} \right)_0^2 + \frac{4}{3} \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^2 = 2 \left(\frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) + \frac{4}{3} \left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) = \frac{16}{3} + \frac{8}{3} = \frac{24}{3} \approx 8$$

Obtengo la esperanza de "Y", necesito primero su marginal

$$F(y) = f(y) = \left(2(y-1) + \frac{y^2-1}{2} \right)' = 2 + y$$

* Ahora si calculo la esperanza de Y

$$\int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f(y) dy = \int_1^3 y (2 + y) dy = \int_1^3 2y + y^2 dy = 2 \int_1^3 y dy + \int_1^3 y^2 dy$$

$$= 2 \left(\frac{y^2}{2} \right)_1^3 + \left(\frac{y^3}{3} \right)_1^3 = 2 \left(\frac{3^2}{2} - \frac{1^2}{2} \right) + \left(\frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} \right)$$

$$= 2 \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{27}{3} - \frac{1}{3} \right) = 8 + \frac{26}{3} = \frac{50}{3}$$

* Ahora calculamos la esperanza conjunta $E(X, Y)$

$$\int_0^2 \int_1^3 xy \cdot f(x, y) dx dy = \int_0^2 \int_1^3 xy \left(\frac{1}{3} (3x + y) \right) dx dy =$$

$$= \int_0^2 \int_1^3 xy \left(x + \frac{1}{3}y \right) dx dy = \int_0^2 \int_1^3 x^2 y + \frac{1}{3}xy^2 dx dy$$

$$= \int_0^2 \left[\int_1^3 x^2 y dy + \frac{1}{3} \int_1^3 x \cdot y^2 dy \right] dx$$

$$= \int_0^2 \left[x^2 \left(\frac{y^2}{2} \right)_1^3 + \frac{1}{3} x \left(\frac{y^3}{3} \right)_1^3 \right] dx$$

$$= \int_0^2 \left[x^2 \left(\frac{3^2}{2} - \frac{1^2}{2} \right) + \frac{1}{3} x \left(\frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} \right) \right] dx$$

$$= \int_0^2 x^2 \cdot 4 + \frac{1}{3} x \cdot \left(\frac{26}{3} \right) dx = \int_0^2 4x^2 + \frac{26}{9} x dx$$

$$= \int_0^2 4x^2 + \frac{26}{9} x dx = 4 \int_0^2 x^2 dx + \frac{26}{9} \int_0^2 x dx$$

$$= 4 \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 + \frac{26}{9} \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^2 = 4 \left(\frac{8}{3} \right) + \frac{26}{9} \left(\frac{4}{2} \right) = \frac{32}{3} + \frac{104}{18} = \frac{148}{9}$$

Ahora si calculamos la covarianza (X, Y)

$$\text{COV}(X, Y) = E(X, Y) - (E(X) \cdot E(Y))$$

$$= \frac{148}{9} - \left(8 \cdot \frac{50}{3} \right) = \frac{148}{9} - \frac{400}{3} = -\frac{1052}{9} \neq 0$$

Las X e Y son independientes ya que $\text{COV}(X, Y) \neq 0$

Punto 4 $\Rightarrow$ Variable Aleatoria Bidimensional Discreta
 Un almacén cuenta con 10 componentes, de los cuales cuatro fueron suministrados por el proveedor 1, tres por el proveedor 2 y los restantes por el proveedor 3. Tres de estos componentes tienen que ser seleccionados al azar (sin reposición) para un ensamble en particular. Sea X el número de componentes del proveedor 1 seleccionados y sea Y el número de componentes del proveedor 2 seleccionados.
 Prov. 1 $\Rightarrow$ 4 ; Prov. 2 $\Rightarrow$ 3 ; Prov. 3 $\Rightarrow$ 3

2. Hallar la distribución de Probabilidad conjunta de X y Y .

1er ext.	2da ext.	3er ext.	X	Y
1	1	1	3	0
		2	2	1
		3	2	0
	2	1	2	1
		2	1	2
		3	1	1
	3	1	2	0
		2	1	1
		3	1	0
2	1	1	2	1
		2	1	2
		3	1	1
	2	1	1	2
		2	0	3
		3	0	2
	3	1	1	1
		2	0	2
		3	0	1
3	1	1	2	0
		2	1	1
		3	1	0
	2	1	1	1
		2	0	2
		3	0	1
	3	1	1	0
		2	0	1
		3	0	0

$$P(X=0; Y=0) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{120}$$

$$P(X=0; Y=1) = 3 \cdot \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{8} \right) = \frac{3}{40}$$

$$P(X=0; Y=2) = 3 \cdot \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{8} \right) = \frac{3}{40}$$

$$P(X=0; Y=3) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{120}$$

$$P(X=1; Y=0) = 3 \cdot \left(\frac{4}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{8} \right) = \frac{1}{10}$$

$$P(X=1; Y=1) = 6 \cdot \left(\frac{4}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{8} \right) = \frac{3}{10}$$

$$P(X=1; Y=2) = 3 \cdot \left(\frac{4}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{8} \right) = \frac{1}{10}$$

$$P(X=1; Y=3) = 0$$

$$P(X=2; Y=0) = 3 \cdot \left(\frac{4}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{8} \right) = \frac{3}{20}$$

$$P(X=2; Y=1) = 3 \cdot \left(\frac{4}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{8} \right) = \frac{3}{20}$$

$$P(X=2; Y=2) = 0$$

$$P(X=2; Y=3) = 0$$

$$P(X=3; Y=0) = \frac{4}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{8}$$

$$P(X=3; Y=1) = 0$$

$$P(X=3; Y=2) = 0$$

$$P(X=3; Y=3) = 0$$

X \ Y	0	1	2	3	P.v
0	$\frac{1}{120}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{1}{120}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	0	$\frac{5}{10}$
2	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	0	0	$\frac{6}{20}$
3	$\frac{1}{30}$	0	0	0	$\frac{1}{30}$
P.v	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{1}{20}$	1

b. Son X e Y independientes?

$$(P.v) \cdot (P.v) = P_{33}$$

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{24} \neq \frac{1}{120}$$

$\therefore$ X e Y no son independientes

c. Calcular la Probabilidad de que sean seleccionados 2 o sumo dos componentes de proveedor 1 y uno del proveedor 2.

$$P(X \leq 2; Y=1) = P(X=0; Y=1) + P(X=1; Y=1) + P(X=2; Y=1)$$

$$= \frac{3}{40} + \frac{3}{10} + \frac{3}{20} = \frac{21}{40}$$

d. Calcular $E(Y/X=3)$

$$P(Y/X=3) = \frac{P(Y=0; X=3)}{P(X=3)} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{1}{30}} = 1 ; \quad P(Y=2; X=3) = \frac{0}{\frac{1}{30}} = 0$$

$$= \frac{P(Y=1; X=3)}{P(X=3)} = \frac{0}{\frac{1}{30}} = 0 ; \quad P(X=3; X=3) = \frac{0}{\frac{1}{30}} = 0$$

Y/X=3	0	1	2	3
P(Y/X=3)	1	0	0	0

$$E(Y/X=3) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0 \quad \therefore E(Y/X=3) = 0$$

Modelo de parcial 1er 2022

Tema 1

Punto 4 $\Rightarrow$ Variable Aleatoria Bidimensional Continua

Un restaurante tiene que vender sus comidas dando un servicio a los clientes que retiran en el local y en repartos con delivery. El tiempo de llegada de la comida a los clientes (en horas), en un día elegido al azar, están representados por las variables "X" para los que retiran en el local e "Y" para los repartos con delivery, representados por la siguiente función de densidad conjunta:

$$f(x) = \begin{cases} 2(x+2y) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

2. Calcular $P(X \leq 0,5; Y \leq 0,25)$

$$\begin{aligned} \int_0^{0,5} \int_0^{0,25} f(x,y) dy dx &= \int_0^{0,5} \int_0^{0,25} \frac{2}{3}(x+2y) dy dx = \int_0^{0,5} \int_0^{0,25} \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}y \right) dy dx \\ \int_0^{0,5} \left[\int_0^{0,25} \frac{2}{3}x dy + \int_0^{0,25} \frac{4}{3}y dy \right] dx &= \int_0^{0,5} \left[\frac{2}{3}x \left(y \right)_0^{0,25} + \frac{4}{3} \left(\frac{y^2}{2} \right)_0^{0,25} \right] dx \\ \int_0^{0,5} \left[\frac{2}{3}x \cdot 0,25 + \frac{4}{3} \cdot \frac{0,0625}{2} \right] dx &= \int_0^{0,5} \left[\frac{0,5}{3}x + \frac{1}{24} \right] dx \\ \frac{0,5}{3} \int_0^{0,5} x dx + \frac{1}{24} \int_0^{0,5} dx &= \frac{0,5}{3} \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^{0,5} + \frac{1}{24} \left(x \right)_0^{0,5} = \\ &= \frac{0,5}{3} \cdot \frac{0,5^2}{2} + \frac{1}{24} \cdot 0,5 = \frac{1}{48} + \frac{0,5}{24} = 0,04166 \end{aligned}$$

b. Obtenga las funciones de densidad marginales de las variables aleatorias X e Y . ¿Son X e Y v.a. independientes?

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^1 f(x,y) dy = \int_0^1 \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}y dy = \frac{2}{3} \int_0^1 x dy + \frac{4}{3} \int_0^1 y dy \\ &= \frac{2}{3}x \left(y \right)_0^1 + \frac{4}{3} \left(\frac{y^2}{2} \right)_0^1 = \frac{2}{3}x + \frac{2}{3} \Rightarrow \text{marginal de "X"} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_0^1 f(x,y) dx = \int_0^1 \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}y dx = \frac{2}{3} \int_0^1 x dx + \frac{4}{3} \int_0^1 y dx = \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^1 + \frac{4}{3}y \left(x \right)_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{4}{3}y \Rightarrow \text{marginal de "Y"} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^1 x \cdot \left(\frac{2}{3}x + \frac{2}{3} \right) dx = \int_0^1 \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{3}x dx = \frac{2}{3} \int_0^1 x^2 dx + \frac{2}{3} \int_0^1 x dx \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{x^3}{3} \right)_0^1 + \frac{2}{3} \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^1 y \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{4}{3}y \right) dy = \int_0^1 \frac{1}{3}y + \frac{4}{3}y^2 dy = \frac{1}{3} \int_0^1 y dy + \frac{4}{3} \int_0^1 y^2 dy \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{y^2}{2} \right)_0^1 + \frac{4}{3} \left(\frac{y^3}{3} \right)_0^1 = \frac{1}{6} + \frac{4}{9} = \frac{10}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X,Y) &= \int_0^1 \int_0^1 x \cdot y \cdot f(x,y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^1 x \cdot y \cdot \left(\frac{2x}{3} + \frac{4y}{3} \right) dy \, dx \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{2x^2 y}{3} + \frac{4y^2 x}{3} \, dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{2x^2}{3} \int_0^1 y \, dy + \frac{4x}{3} \int_0^1 y^2 \, dy \right] dx \\
 &= \int_0^1 \left[\frac{2x^2}{3} \cdot \left(\frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 + \frac{4x}{3} \cdot \left(\frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^1 \right] dx = \int_0^1 \frac{1}{3} x^2 + \frac{4}{9} x \, dx \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^1 x^2 + \frac{4}{9} \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{3} \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 + \frac{4}{9} \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \\
 &= \frac{1}{9} + \frac{2}{9} = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

$$Cov(X,Y) = E(X,Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

$$\frac{1}{3} - \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{4} = \frac{7}{36} \neq 0$$

∴ las V.2 X e Y no son independientes

c. Obtenga la Función de densidad condicionada de Y por X

$$f(Y/X) = \frac{f(X,Y)}{f_X(X)} = \frac{\frac{2x}{3} + \frac{4y}{3}}{\frac{2x}{3} + \frac{2}{3}} = \frac{\frac{2}{3}(x+2y)}{\frac{2}{3}(x+1)} = \frac{x+2y}{x+1} \Rightarrow \text{no se si esta bien :}$$

$$2do \text{ Form} = \frac{\frac{2x}{3} + \frac{4y}{3}}{\frac{2x}{3} + \frac{2}{3}} = \frac{\frac{2x+4y}{3}}{\frac{2x+2}{3}} = \frac{2x+4y}{3} \cdot \frac{3}{2x+2}$$

$$= \frac{2x+4y}{2x+2} = \frac{2(x+2y)}{2(x+1)} = \frac{x+2y}{x+1} \leftarrow \text{dan lo mismo!}$$

d. Calcule $E(Y/X=1)$

$$\int_0^1 \frac{x+y}{x+1} \, dy$$

1) El número medio de accidentes que ocurren en una Planta Petrolera es de 2 accidentes en 2 meses. Sea X la variable aleatoria que cuenta el número de accidentes ocurridos en esa Planta en un periodo de tiempo determinado.

a. ¿Qué modelo de los vistos en esta materia considera apropiado para describir el comportamiento de X ?

R. Considero que el modelo adecuado para describir el comportamiento de X es mediante una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 2$, esto porque, estamos tratando con un conteo de eventos (número de accidentes) que ocurren en un intervalo fijo de tiempo, y se supone que estos accidentes son independientes.

$$X \sim P(\lambda = 2)$$

b. Calcule la probabilidad que ocurran entre 2 y 3 accidentes ambos inclusive, en un periodo de dos meses.

$$X \sim P = P(X=r) = \frac{\lambda^r}{r!} e^{-\lambda}$$

$$* P(2 \leq X \leq 3) = P(X=2) + P(X=3)$$

$$= \frac{2^2}{2!} \cdot e^{-2} + \frac{2^3}{3!} \cdot e^{-2}$$

$$= \frac{4}{2} \cdot e^{-2} + \frac{8}{6} \cdot e^{-2}$$

$$= \frac{10}{3} \cdot e^{-2} = 0,4511$$

c. Calcule la probabilidad que ocurran más de 2 accidentes en el próximo semestre.

$$\lambda = 3. \Delta t = 3.2 = 6 \text{ (semestre)}$$

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)]$$

$$= 1 - \left[\frac{6^0}{0!} \cdot e^{-6} + \frac{6^1}{1!} \cdot e^{-6} + \frac{6^2}{2!} \cdot e^{-6} \right]$$

$$= 1 - [0,00247 + 0,01497 + 0,04461]$$

$$= 1 - 0,06195$$

$$= 0,93805$$

d.

2) Suponga que la fuerza que actúa en una columna que ayuda a soportar un edificio está normalmente distribuida con media de 15 KIPS y desviación estándar de 1,25 KIPS

a. Calcule la probabilidad que la fuerza que actúa sobre una columna esté entre 11 y 17 KIPS.

X.Va que indica fuerza que actúa sobre una columna

$$X \sim N(\mu, \sigma) \Rightarrow X \sim N(15 \text{ KIPS}, 1,25 \text{ KIPS})$$

$$P(11 \leq X \leq 17) = \Phi(1,6) - \Phi(-3,2) = 0,9454 - 0,0007 = 0,9445$$

$$z_1 = \frac{11 - 15}{1,25} = \frac{-4}{1,25} = \Phi(-3,2) = 0,3264$$

$$z_2 = \frac{17 - 15}{1,25} = \frac{2}{1,25} = \Phi(1,6) = 0,5714$$

b. Sabiendo que una columna soporta una fuerza mayor a 15 KIPS ¿cuál es la probabilidad que deba soportar más de 17 KIPS

$$P(X > 17 | X > 15) = \frac{P(X > 17)}{P(X > 15)} \Rightarrow 1 - P(Z \leq 1,6) \approx 1 - 0,9452 = 0,0548$$

$$P(X > 15) = 1 - P(Z \leq 0) \approx 0,5$$

$$= \frac{0,0548}{0,5} = 0,1096$$

c. ¿Cuántas de esas columnas deben construirse para que con una probabilidad de 0,95 la fuerza promedio que actúa sobre esas columnas sea menor a 15 KIPS

$$P(Z < z) = 0,95$$

$$z = 1,645$$

$$\frac{15 - 15}{\sigma_x} < 1,645$$

dato que $\bar{X} < 15$ corresponde al valor medio, necesitamos que la desviación de la media sea menor

$$\frac{1,25}{\sqrt{n}} < \frac{1,25}{1,645}$$

Despejando

$$\sqrt{n} > 1,645 \Rightarrow n > (1,645)^2 \approx 2,71$$

$$n = 3$$

3) El tiempo de atención al paciente en un servicio de diagnóstico por imágenes sigue una distribución normal. El tiempo promedio de atención para 20 pacientes fue de 34 minutos, con una desviación estándar de 2,3 minutos.

a. Encuentre un intervalo del 95% de confianza para el tiempo medio de atención al paciente. Interprete el intervalo obtenido en el contexto del problema.

X.V. que indica tiempo de atención al cliente en un servicio de diagnóstico por imágenes

$$X \sim N(\mu; \sigma)$$

$$\bar{X} = 34^{\text{min}}; \sigma = 2,3^{\text{min}}; n = 20 \text{ pacientes}; \alpha = 0,05$$

$$\text{Utilizo } \Rightarrow \bar{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\Rightarrow z_{0,025} \approx 1,96$$

busco $z_{\alpha/2} \Rightarrow (1 - \alpha) = 0,95$ nivel de confianza

$$\Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow 0,05/2 = 0,025$$

$$\text{Reemplazo } 34 - 1,96 \cdot \frac{2,3}{\sqrt{20}}; 34 + 1,96 \cdot \frac{2,3}{\sqrt{20}}$$

$$= (32,991; 35,008)$$

$\mu \in [32,991; 35,008]$ con un nivel de confianza del 95%

b. Con esas mismas observaciones se calculó un intervalo de confianza cuyo límite superior es 35,306 minutos. ¿Qué nivel de confianza se usó?

$$L_3 = \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 35,306$$

$$= 34 + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \left(\frac{2,3}{\sqrt{20}}\right) = 35,306$$

$$= 34 + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot 0,5145 = 35,306$$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot 0,5145 = 35,306 - 34$$

$$\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{1} = \frac{1,306}{0,5145}$$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} \approx 2,54$$

R: con un nivel de confianza de aproximadamente 99% se puede afirmar que el límite superior es de 35,306

4) con un nivel de ~~significancia~~ significancia de 1%, ¿qué decisión deberiz adoptar el supermercado para agilizar las ventas?

$M_T = \{\text{método Tradicional}\}$
 $C_A = \{\text{caja rápida}\}$

$$\alpha = 0,01$$

$n_T = 49$ clientes
 $n_A = 72$ clientes

$\bar{X}_T = 6,1$ minutos
 $\bar{X}_A = 5,6$ minutos

$$\sigma_T^2 = 0,49 \text{ minutos}^2$$

$$\sigma_A^2 = 0,36 \text{ minutos}^2$$

1) $\alpha = 0,05$

2) Parámetro de Interés = $\mu_T - \mu_A$

3) $H_0: \mu_T - \mu_A \leq 0$

4) $H_1: \mu_T - \mu_A > 0$

5) Estadístico de Prueba

$$\begin{aligned} X_T &\sim N(\mu_T; 0,49) \\ X_A &\sim N(\mu_A; 0,36) \end{aligned} \Rightarrow Z = \frac{\bar{X}_T - \bar{X}_A - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_T^2}{n_T} + \frac{\sigma_A^2}{n_A}}}$$

6) $R_A = \{z \in \mathbb{R} / z \geq 2,33\}$

7) calcular $z = 4,08$

8) $z \in R_A$

° Existe evidencia suficiente para concluir que el tiempo promedio de espera en la caja Tradicional es mayor que en la caja rápida. Por lo tanto, para agilizar las ventas, el supermercado debería enfocarse en mejorar la eficiencia de la caja Tradicional.

con un nivel de confianza del 99%

b. Si un cliente en la caza Tradicional tiene en realidad un tiempo de espera promedio 2 minutos más largo que un cliente de la caza rápida, ¿cuál es la probabilidad que la prueba planteada según el diseño no pueda detectar la situación?

Error de Tipo II

$P(\text{No rechazar } H_0 / H_0 \text{ es F})$

$$= P(\bar{z} \notin R_R / \mu_T - \mu_R = 2)$$

$$= P(\bar{z} < 2,33 / \mu_T - \mu_R = 2)$$

0,2901 0,1296

$$= P\left(\frac{\bar{X}_T - \bar{X}_R - 0 < 2,33 / \mu_T - \mu_R = 2}{\sqrt{\frac{0,49^2}{49} + \frac{0,36^2}{72}}}\right)$$

$$= \bar{X}_T - \bar{X}_R < 2,33 \cdot \sqrt{\frac{0,49^2}{49} + \frac{0,36^2}{72}} + 0 / \mu_T - \mu_R = 2$$

$$= \bar{X}_T - \bar{X}_R < 0,1672 / \mu_T - \mu_R = 2$$

$$= P(\bar{z} < \frac{0,1672 - 2}{0,0718})$$

$$= \Phi(-25,52)$$

$$= 0$$

$$= 0$$

1) En una oficina donde se ensamblan computadores hay 20 chips de los cuales 6 están malogrados. Primero llega el Sr. Lopez y recoge 8 chips y más tarde llega el Sr. Perez y se lleva los restantes. Sea X = número de chips malogrado que lleva el Sr. Lopez.

2- ¿Qué modelo de los vistos en esta materia considera apropiado para describir el comportamiento de X ?

a. Considero que el modelo apropiado para describir el comportamiento de X es mediante una distribución Hipergeométrica ya que se trata de una situación donde seleccionamos elementos sin reemplazo de una población finita

$$X \sim H_p(N; n_1; n) \Rightarrow X \sim H_p(20; 6; 8)$$

b. Calcule la probabilidad que el Sr. Lopez lleve a lo sumo 2 chips defectuosos

$$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$

$$P(X=0) = \frac{\binom{6}{0} \binom{20-6}{8-0}}{\binom{20}{8}} = \frac{\binom{6}{0} \binom{14}{8}}{\binom{20}{8}} \approx 0,024$$

$$P(X=1) = \frac{\binom{6}{1} \binom{20-6}{8-1}}{\binom{20}{8}} = \frac{\binom{6}{1} \binom{14}{7}}{\binom{20}{8}} \approx 0,163$$

$$P(X=2) = \frac{\binom{6}{2} \binom{20-6}{8-2}}{\binom{20}{8}} = \frac{\binom{6}{2} \binom{14}{6}}{\binom{20}{8}} \approx 0,357$$

$$= 0,024 + 0,163 + 0,357 = 0,544$$

c. Calcule la probabilidad que solamente uno de ellos se haya llevado todos los chips defectuosos.

* Prob. de que el señor Lopez se haya llevado todos los chips defectuosos

$$P(X=6) = \frac{\binom{6}{6} \binom{14}{2}}{\binom{20}{8}} = \frac{1,91}{125970} = 0,00072$$

* " " " " " " " " " " " "

$$P(X=0) \approx 0,024$$

$$0,00072 + 0,024 = 0,02472$$

- d. Suponga ahora que la probabilidad que un chip sea defectuoso es 0,02. La empresa compra un lote de 1000 chips.
 calcule, aproximadamente, la probabilidad que a lo sumo 10 sean defectuosos

X va que indica el número de chips defectuosos

$$X \sim B(1000; 0,02)$$

Aproximación a una normal

$$* n \cdot p > 5$$

$$* n \cdot p(1-p) > 5$$

$$* 1000 \cdot 0,02 = 20 > 5 \quad 1000 \cdot 0,02(1-0,02) = 19,6 > 5 \quad \sqrt{19,6} = 4,43$$

$$X_N \sim N(20; 19,6)$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 10) &= P(0 \leq X_N \leq 10) \\ &= P(-0,5 \leq X_N \leq 10,5) \\ &= P\left(\frac{-0,5-20}{4,43} \leq X_N \leq \frac{10,5-20}{4,43}\right) \\ &= \Phi(-2,19) - \Phi(-4,62) \\ &= 0,0162 \end{aligned}$$

- 2) El tiempo, en días, que tarda una empresa en entregar los pedidos a sus clientes es una variable aleatoria con distribución exponencial de media 5 días

- a. ¿cuál es la probabilidad que un cliente deba esperar más de 5 días para recibir su pedido

X va que indica tiempo en días que tarda una empresa en entregar los pedidos a sus clientes

$$\begin{aligned} X &\sim E(\alpha) & \alpha &= \frac{1}{5} \\ P(X > 5) &= e^{-\alpha \cdot 5} = e^{-\frac{1}{5} \cdot 5} = e^{-1} \\ &\approx 0,3679 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X \leq x_0) &= 1 - e^{-x_0/\mu} \rightarrow \text{la prob. de que } X \text{ sea menor o igual a } x_0 \\ P(X > x_0) &= e^{-x_0/\mu} \rightarrow \text{la prob. de que } X \text{ sea mayor o igual a } x_0 \end{aligned}$$

- b. Han pasado 5 días y un cliente aún no ha recibido su pedido, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que esperar al menos 2 días más?

$$P(X > 7 / X > 5) = P(X > 2)$$

$$= e^{-\lambda \cdot 2} = e^{-\frac{1}{5} \cdot 2} =$$

$$= e^{-0.4}$$

$$= 0.6703$$

$$\frac{P(X > 7 \cap X > 5)}{P(X > 5)}$$

$$\frac{P(X > 7)}{P(X > 5)} = \frac{1 - P(X \leq 7)}{1 - P(X \leq 5)}$$

$$= \frac{1 - (1 - e^{-0.14 \cdot 7})}{1 - (1 - e^{-0.2 \cdot 5})} = \frac{e^{-0.98}}{e^{-1}}$$

$$= 0.6703$$

$\frac{1}{7}$

- c. La empresa recibe 25 pedidos el día lunes. Sea X_i = Tiempo de entrega para el pedido i -ésimo, con $i = 1, 2, \dots, 25$. Asumiendo independencia entre los pedidos, determine el tiempo promedio esperado de entrega de esos 25 pedidos y su varianza.

1. Suma de Variables Aleatorias Exponenciales Independientes
Si cada X_i sigue una distribución exponencial con media $\mu = 5$ días, el tiempo total de entrega de 25 pedidos es la suma de 25 ~~variables~~ v.d. X_i independientes, todas con la misma dist. expon.

2. La media de la suma de n variables aleatorias independientes X_i es igual a n veces la media de cada variable. En este caso la media de cada X_i es 5 días.

$$E\left[\sum_{i=1}^{25} X_i\right] = 25 \times E[X_i] = 25 \times 5 = 125 \text{ días}$$

3. La varianza de la suma de n variables aleatorias independientes es igual a n veces la varianza de cada variable. La varianza de una variable exponencial con parámetro $\alpha = \frac{1}{5}$ (ya que la media es 5 días) es:

$$\text{Var}(X_i) = \frac{1}{\alpha^2} = 5^2 = 25 \text{ días}^2$$

Por lo tanto, la varianza del tiempo total para 25 pedidos es:

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{25} X_i\right) = 25 \times \text{Var}(X_i) = 25 \times 25 = 625 \text{ días}^2$$

3) Un agricultor quiere estimar el peso medio de las naranjas que produce, con un error menor a 10g. Sabiendo que la desviación estándar poblacional es de 36g. ¿cuántas naranjas debe seleccionar para lograr su objetivo? utilice un nivel de confianza del 95%.

Datos: *Paso 1- calculo el valor critico $z_{\alpha/2}$ para un N.C = 95%.

$E < 10g$ $\alpha = 1 - 0,95 = 0,05$

$\sigma = 36g$ $z_{0,05} = 1,96$

N.C = 95%

*Paso 2: Utilizo la formula para calcular el tamaño de la muestra necesaria (n)

$\alpha = 0,05$

$n = ?$

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{1,96 \cdot 36}{10} \right)^2$$

$$n = (7,056)^2$$

$$n = 49,78 \approx 50$$

B: El agricultor debe seleccionar al menos 50 naranjas para lograr su objetivo de estimar el peso medio con un error menor a 10g y un nivel de confianza del 95%.

b. calcule un intervalo del 96% de confianza para el peso medio de las naranjas, si el peso promedio de 81 naranjas fue de 185g.

Datos: 1) $\alpha = 1 - 0,96 = \frac{0,04}{2} = 0,02$

$n = 81$

$z_{0,02} = 2,05$

$\bar{x} = 185g$

$\sigma = 36g$ 2) $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{36}{\sqrt{81}} = \frac{36}{9} = 4g$

N.C = 96%

$\alpha = 0,04$ 3) $LI = \bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot SE = 185 - 2,05 \cdot 4 = 176,8g$

$LS = \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot SE = 185 + 2,05 \cdot 4 = 193,2g$

$N \in [176,8g ; 193,2g]$ con un nivel de confianza del 96%.

4) Un equipo de desarrollo de software está explotando dos metodologías para la codificación de software: la Tradicional y la ágil. Se recopilaron datos sobre el tiempo promedio de codificación por tarea para cada enfoque

Metodo Tradicional: 30 Tareas, Tiempo promedio = 15 horas, $\sigma^2 = 9 \text{ horas}^2$
 Metodo Agil: $n = 40$ Tareas; $\bar{x} = 12 \text{ horas}$; $\sigma^2 = 6 \text{ horas}^2$

2. A un nivel de significancia del 1%, y teniendo en cuenta que quieren optimizar los tiempos de codificación, recomendaría al equipo optar por el metodo ágil

$T = \{\text{metodo Tradicional}\}$
 $A = \{\text{metodo Agil}\}$

$$\alpha = 0,01$$

$$z_{\alpha} = 2,33$$

$$N.C = 99\%$$

$n_T = 30$ Tareas
 $n_A = 40$ Tareas

$$\bar{x}_T = 15 \text{ horas}$$

$$\bar{x}_A = 12 \text{ horas}$$

$$\sigma_T^2 = 9 \text{ horas}^2$$

$$\sigma_A^2 = 6 \text{ horas}^2$$

n es grande en ambos casos

1) $\alpha = 0,01$

2) Parametro de Interes = $\mu_T - \mu_A$

3) $H_0: \mu_T - \mu_A \leq 0 \rightarrow \Delta_0$

4) $H_1: \mu_T - \mu_A > 0 \rightarrow \Delta_0$

5) ESTADISTICO de prueba

$$X_T \sim N(\mu_T; 9 \text{ horas}^2)$$

$$X_A \sim N(\mu_A; 6 \text{ horas}^2)$$

$$Z = \frac{(\bar{X}_T - \bar{X}_A) - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_T^2}{n_T} + \frac{\sigma_A^2}{n_A}}} \sim N(0,1)$$

6) $RA = \{z \in \mathbb{R} / z \geq 2,33\}$

7) calcular $z = 4,47$

$$z = \frac{(15 - 12) - 0}{\sqrt{\frac{9}{30} + \frac{6}{40}}} = \frac{3}{\sqrt{\frac{9}{20}}} \approx 4,47$$

8) $R.A \in z$

Existe evidencia suficiente para concluir que el metodo Tradicional tiene un tiempo promedio de codificación mayor que el metodo Agil, por lo tanto, recomiendo al equipo que adopte el metodo ágil para optimizar los tiempos de codificación.
 con un nivel de confianza del 99%

b. Suponiendo que el tiempo Promedio de codificación con el metodo Tradicional es realmente 3 horas más largo que el metodo ágil ¿cual es la Probabilidad de que la prueba no pueda detectar esa diferencia?

Error de Tipo II

$P(\text{No rechazar } H_0 / H_0 \text{ es F})$

$P(\bar{z} \notin RA / \mu_T - \mu_A = 3)$

$$P(\bar{z} < 2,33 / \mu_T - \mu_A = 3)$$

$$P(\bar{X}_T - \bar{X}_A < 2,33 \cdot \sqrt{\frac{9}{20} + \frac{6}{40}} + 0 / \mu_T - \mu_A = 3)$$

$$P(\bar{X}_T - \bar{X}_A < 2,33 \cdot 2,22 + 0 / \mu_T - \mu_A = 3)$$

$$P\left(\frac{(\bar{X}_T - \bar{X}_A) - 0}{\sqrt{\frac{9}{20} + \frac{6}{40}}} < 2,33 / \mu_T - \mu_A = 3\right)$$

$$\bar{X}_T - \bar{X}_A < 5,1126 / \mu_T - \mu_A = 3$$

$$P(Z < \frac{5,1126 - 3}{2,22})$$

$$= \Phi(0,9786)$$

$$= 0,8340$$

1) Un determinado producto industrial se embarca en lotes de 15 unidades. Con el objetivo de minimizar el número de artículos defectuosos enviados a los clientes se instituyó un programa de inspección que consiste en tomar una muestra de cinco unidades de cada uno de los lotes y rechazar el lote en el caso de encontrar más de un defectuoso. En el caso de que el lote contenga cuatro defectuosos.

a. ¿cuál es la probabilidad de que sea aceptado?

X.V. que indica el número de unidades seleccionadas defectuosas

$$X \sim H_p(15; 4; 5) \Rightarrow P(X=r) = \frac{\binom{n}{r} \binom{N-n}{n-r}}{\binom{N}{n}}$$

$$N=15$$

$$n_1=4$$

$$n=5$$

$$P(X=0) = \frac{\binom{4}{0} \binom{11}{5}}{\binom{15}{5}} = \frac{1.462}{3003} \approx 0.4868$$

Para ser aceptado debe tener 1 o ningún defectuoso.

$$P(X=1) = \frac{\binom{4}{1} \binom{11}{4}}{\binom{15}{5}} = \frac{4.330}{3003} \approx 0.4396$$

$$P(X=0) + P(X=1) = 0.4868 + 0.4396 \approx 0.9264$$

b. Suponga que se enviaron 20 lotes de producción independientes, en las mismas condiciones que en el ítem anterior. ¿cuál es la probabilidad de que al menos 18 de ellos sean aceptados?

(Como ya sabemos la Prob. de aceptación = 0.9264, podemos utilizar una dist. binomial)

$$Y \sim B(n, p)$$

$$P(Y \geq 18) = P(Y=18) + P(Y=19) + P(Y=20)$$

$$P(X=18) = \binom{20}{18} \cdot 0.9264^{18} \cdot (1-0.9264)^2 \approx 0.00261$$

$$P(X=19) = \binom{20}{19} \cdot 0.9264^{19} \cdot (1-0.9264)^1 \approx 0.00039$$

$$P(X=20) = \binom{20}{20} \cdot 0.9264^{20} \cdot (1-0.9264)^0 \approx 0.00003$$

$$0.00303$$

$$P(X=18) + P(X=19) + P(X=20) = 0.00303$$

C. Calcule, mediante aproximación por Poisson, la probabilidad que entre 100 lotes sean aceptados 95 de ellos.

* no se si esta bien

Condiciones para aproximar a Poisson

$$n > 100 = n = 100 \times$$

$$\lambda = n \cdot p = 59,34$$

$$p < 0,05 = p = 0,5934 \times$$

$$n \cdot p < 20 = n \cdot p = 100 \cdot 0,5934 = 59,34 \times$$

$$X \sim P(\lambda)$$

$$\binom{100}{95} 0,5934^{95} (1 - 0,5934)^5 \approx e^{-59,34} \frac{(59,34)^{95}}{95!}$$

$$2,45 \times 10^0$$

$$\approx$$

$$?$$

2) Sea X la distancia (m) que un animal recorre desde el sitio de su nacimiento hasta el primer territorio vacante que encuentra. Suponga que en el caso de las ratas Gengoro con etiqueta en la cola, X tiene una distribución exponencial con parámetros 0,01396.

a. ¿cuál es la probabilidad de que la distancia sea cuando mucho de 100 m? ¿cuando mucho de 200 m? ¿entre 100 y 200 m?

$$X \sim E(0,01396)$$

Usa la función de distribución acumulativa

$$P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$P(X \leq 100) = 1 - e^{-0,01396 \cdot 100} = 1 - e^{-1,396} = 1 - 0,2502 = 0,7498$$

$$P(X \leq 200) = 1 - e^{-0,01396 \cdot 200} = 1 - e^{-2,792} = 1 - 0,0620 \approx 0,9380$$

$$P(100 \leq X \leq 200) = P(X \leq 200) - P(X \leq 100)$$

$$= 0,9380 - 0,7498 \approx 0,1882$$

b. Calcule la probabilidad de que, entre 18 ejemplares de ratas canguro con compartimientos independientes, 5 se hayan establecido a menos de 100m, 10 entre 100 y 200m y el resto a más de 200m.

* debemos usar distribución multinomial, usando las Prob. calculadas en el ítem anterior

$$P(X < 100) = 0,7498$$

$$P(100 \leq X \leq 200) = 0,1882$$

$$P(X > 200) = 1 - (P(X < 100) + P(100 \leq X \leq 200)) \\ \approx 0,0620$$

A = {ratas canguros establecidas a menos de 100m}
 B = { " " " entre 100 y 200m }
 C = { " " " a más de 200m }

Reemplazo en la fórmula

$$P(A=5; B=10; C=3) = \frac{18!}{5! \cdot 10! \cdot 3!} \cdot (0,7498)^5 \cdot (0,1882)^{10} \cdot (0,0620)^3 \\ = 2.450.448 \cdot 0,000000000000315 \\ = 0,00000011$$

c. Se tomó una muestra de 20 ratas canguro, siendo las variables aleatorias X_i la distancia que recorre la i -ésima rata $i=1, \dots, 20$, si las X_i son independientes y siguen la misma distribución que la variable X del enunciado de este problema determinar $E(\bar{X})$ y $Var(\bar{X})$, con $\bar{X} = \sum_{i=1}^{20} \frac{X_i}{20}$

$$* E(X) = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{0,01386} \approx 72,154 \text{ m}$$

$$* Var(X) = \frac{1}{\alpha^2} = \frac{1}{0,01386^2} \approx 5272,52 \text{ m}^2$$

3) Se quiere estudiar la influencia de la hipertensión de los padres sobre la presión sanguínea de los niños. Para ello se seleccionaron muestras aleatorias independientes de 10 niños con uno de sus padres hipertenso (grupo 1) y de 10 niños con padres de presión sanguínea normal (grupo 2). Los datos registrados de las presiones sistólicas obtenidas fueron los siguientes:

Grupo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grupo 1	100	102	96	106	110	110	120	112	112	90
Grupo 2	104	88	100	98	102	92	96	100	96	96

Suponiendo normalidad e igualdad de las varianzas en las dos poblaciones de niños

1. Hallar un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales, con un nivel de significancia del 5%.
2. Interpretar en función del contexto del problema

$$\bar{X}_1 = 105,8 \quad n_1 = 10 \quad S^2 = 117,93$$

$$\bar{X}_2 = 97,2 \quad n_2 = 10 \quad S^2 = 22,4$$

* Para obtener las varianzas de las poblaciones utilizamos la siguiente tabla

$$S_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

$$S_1^2 = \frac{(100 - 105,8)^2 + (102 - 105,8)^2 + (96 - 105,8)^2 + (106 - 105,8)^2 + (110 - 105,8)^2 + (110 - 105,8)^2 + (120 - 105,8)^2 + (112 - 105,8)^2 + (112 - 105,8)^2 + (90 - 105,8)^2}{9}$$

$$= \frac{707,6}{9} \approx 117,93$$

$$S_2^2 = \frac{(104 - 97,2)^2 + (88 - 97,2)^2 + (100 - 97,2)^2 + (98 - 97,2)^2 + (102 - 97,2)^2 + (92 - 97,2)^2 + (96 - 97,2)^2 + (100 - 97,2)^2 + (96 - 97,2)^2 + (96 - 97,2)^2}{9}$$

$$= \frac{201,6}{9} \approx 22,4$$

* Fórmula para la diferencia de medias Poblacionales

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot S_1^2 + (n_2 - 1) \cdot S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$S_p^2 = \frac{(10 - 1) \cdot 117,93 + (10 - 1) \cdot 22,4}{10 + 10 - 2}$$

$$S_p^2 = \frac{9 \cdot 117,93 + 9 \cdot 22,4}{18} = \frac{1262,97}{18} = 70,165$$

* Cálculo la desviación estándar

$$S_p \approx \sqrt{70,165} = 8,37 \Rightarrow \text{con esto recién puedo calcular el intervalo de confianza}$$

* Intervalo de confianza para la diferencia de medias

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\alpha, n_1+n_2-2} \cdot S_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$8,6 - t_{0,025,18} \cdot 8,37 \cdot \sqrt{0,2}; 8,6 + t_{0,025,18} \cdot 8,37 \cdot \sqrt{0,2}$$

$$8,6 - 2,101 \cdot 8,37 \cdot 0,447; 8,6 + 2,101 \cdot 8,37 \cdot 0,447$$

$\mu_1 - \mu_2 \in (0,74; 16,46)$ con un nivel de confianza del 95%.

I: Hay un 95% de confianza de que la diferencia media de la presión sistólica entre los niños de padres hipertensos y los de padres con presión normal este entre 0,74; 16,46

b. Calcular la amplitud del intervalo del ítem anterior, considerando $\alpha = 0,02$

$$\alpha = \frac{0,02}{2} = 0,01, n_1+n_2-2 = t_{0,01,18} = 2,552$$

$$2 \cdot t_{0,01,18} \cdot S_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 2 \cdot 2,552 \cdot 8,37 \cdot \sqrt{0,2} = 19,10$$

B. La amplitud del intervalo para un nivel de confianza del 98% es aproximadamente 19,10.

4) La vida media de una batería en un reloj digital es de 305 días. Se modificó la batería para que tuviera mayor duración y, de una muestra de 60 baterías modificadas, se obtuvo una vida media de 311 días con desviación estándar de 12 días.

a. A un nivel de significancia del 4%, la modificación incrementó la vida media de las baterías?

$n = 60$ baterías $\bar{X} = 311$ días $S = 12$ días $\alpha = 0,04$

1) $\alpha = 0,04$

2) Parámetro de interés = μ

3) $H_0: \mu = 305$ días

4) $H_a: \mu > 305$ días

5) Estadístico: $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \frac{311 - 305}{12 / \sqrt{60}} = \frac{6}{12 / 7,746} = 3,87$

6) B.B. = $\{t \in B / t \geq 1,6713\}$

7) $t = 3,87$

8) $t \in B.B.$ la muestra contiene evidencia suficiente para afirmar...

b. Si la verdadera duración de la batería fuera 310 días, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba según el diseño no pueda detectar la situación?

* Error de Tipo II (no rechazar H_0 / H_0 es falsa)

$$\beta = P(\text{no rechazar } H_0 / H_0 \text{ es falsa})$$

$$= P(\bar{z} \notin R.A. / n = 310)$$

$$= P(\bar{z} < 1,75 / n = 310)$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - 305}{12 / \sqrt{60}} < 1,75 / n = 310\right)$$

$$= P\left(\bar{X} < 1,75 \cdot \frac{12}{\sqrt{60}} + 305 / n = 310\right)$$

$$= P(\bar{X} < 307,71 / n = 310)$$

$$= P\left(z < \frac{307,71 - 305}{12 / \sqrt{60}}\right) \Rightarrow \text{estandarizo en base al nuevo } n$$

$$= \Phi(-1,48)$$

$$= 0,0644$$

1) En un estudio sobre hábitos alimenticios, se observa que el 40% de las personas prefieren comidas caseras, el 35% prefieren comer en restaurantes, y el 25% optan por comida rápida. Se selecciona una muestra de 20 personas para analizar sus preferencias.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 personas de la muestra prefieran comidas caseras? ¿Indica que modelo se utiliza y realiza el cálculo.

R. Utilizaría el modelo de distribución binomial, ya que me pide calcular la probabilidad de que exactamente 10 personas prefieran comidas caseras.

$$X \sim B(n, p)$$

X. Va que indica el número de personas que prefieren la comida casera.

$$P(X=10) = \binom{20}{10} \cdot 0,40^{10} \cdot (1-0,40)^{10}$$

$$\approx 0,12$$

b. Si se quiere conocer la probabilidad de que, de esas 20 personas, 8 prefieran comidas caseras, 7 prefieran comer en restaurante, y 5 prefieran comida rápida, ¿qué modelo se utiliza? Justifica tu respuesta y calcula la probabilidad.

R. Utilizaría el modelo de distribución multinomial, ya que me pide

$$X = (A; B; C) \sim M_k(0,4; 0,35; 0,25;)$$

A = { personas que prefieren comida casera }

B = { " " " " " "

C = { " " " " " "

" comer en restaurantes }

" comidas rápidas }

$$P(A) = 0,4$$

$$P(B) = 0,35$$

$$P(C) = 0,25$$

$$P(A=8; B=7; C=5) = \frac{20!}{8!7!5!} \cdot (0,4)^8 \cdot (0,35)^7 \cdot (0,25)^5$$

$$= 99,768,240 \cdot 0,0000000004117715$$

$$\approx 0,0410$$

c. ¿Cuál es la Probabilidad de que al menos 15 personas en la muestra prefieran comer fuera de casa (es decir, en restaurantes o comida rápida)?

$$\begin{aligned} P(\{\text{comer afuera}\}) &= P(B) + P(C) \\ &= 0,35 + 0,25 \\ &= 0,60 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X \geq 15) &= 1 - P(X \leq 14) \\ &= P(X = 14) = \binom{20}{14} 0,60^{14} \cdot (1-0,60)^{20-14} \\ &\approx 0,124 \end{aligned}$$

d. Se realiza un estudio similar con 200 personas. Utiliza una aproximación adecuada para estimar la probabilidad de que al menos 80 personas prefieran comidas ~~afuera~~ caseras.

$$X \sim B(200; 0,40)$$

* Aproximación por normal

$$n \cdot p \geq 5$$

$$n \cdot p \cdot (1-p) \geq 5$$

$$\sqrt{48} = 6,92$$

$$200 \cdot 0,40 = 80 \geq 5 \checkmark$$

$$80 \cdot 0,60 = 48 \geq 5 \checkmark$$

$$X \sim N(80; 37,5^2)$$

$$P(X \geq 80) = 1 - P(X \leq 79)$$

$$= 1 - P(0 \leq X \leq 79)$$

$$= 1 - P(-0,5 \leq X \leq 79,5)$$

$$= 1 - P\left(\frac{-0,5-80}{6,92} \leq X \leq \frac{79,5-80}{6,92}\right)$$

$$= 1 - \left(\Phi(-0,072) - \Phi(-11,63)\right)$$

$$= 1 - 0,4721$$

$$= 0,5279$$

2) Una amplia experiencia de ventiladores de cierto tipo, empleados en motores diesel, ha surgido que la distribución exponencial es un buen modelo para el tiempo hasta que se presenta una falla. Suponga que el tiempo medio hasta una falla es de 25000 horas.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un ventilador seleccionado al azar dure por lo menos 20000 horas?

X : VZ que indica tiempo hasta que se presenta una falla

$$X \sim E(\lambda)$$

$$\mu = 25000 \text{ horas}$$

$$\lambda = \frac{1}{25000} = 0,00004$$

$$t = 20000$$

$$P(X \leq 20000) = 1 - e^{-0,00004 \cdot 20000}$$

$$= 1 - e^{-0,8}$$

$$= (1 - 0,449) \approx 0,551$$

$$= 1 - 0,551 =$$

b. Si se sabe que un ventilador dura más de 1000 horas ¿cuál es la probabilidad de que dure al menos 3000 horas?

$$P(X \leq 3000 / X > 1000) = \frac{P(1000 \leq X \leq 3000)}{1 - P(X \leq 1000)}$$

$$= \frac{F(3000) - F(1000)}{1 - F(1000)}$$

=

C- ¿Cual es el Tiempo maximo esperado para que se presente la primera falla en un ventilador con una probabilidad de 0,97?

A Debo utilizar Prop. logaritmo !!

$$P(x=x) = 1 - e^{-0,00004 \cdot x}$$

$$0,97 = 1 - e^{-0,00004 \cdot x}$$

$$e^{-0,00004 \cdot x} = 1 - 0,97 \quad | \quad 1 - 1 = 0$$

$$-0,00004 \cdot x \log e = \log 0,03$$

$$-0,00004 \cdot x = \log 0,03$$

$$x = \frac{\log 0,03}{-0,00004}$$

$$x \approx 38,072$$

3) Se están probando dos composiciones diferentes de gasolina sin Plomo para determinar sus octanajes. La varianza del octanaje para la composición 1 es $\sigma_1^2 = 1,5$ y para la composición 2 es de $\sigma_2^2 = 1,5$. Se extraen muestras aleatorias de tamaño $n_1 = 20$ y $n_2 = 25$, y se miden los octanajes medios respectivos, $\bar{X}_1 = 89,6$ y $\bar{X}_2 = 92,5$. Suponga que el octanaje de la composición de gasolina sin Plomo tiene aproximadamente distribución normal.

2- Construya e interprete el intervalo de confianza para la diferencia de medias de octanaje entre las dos composiciones de gasolina con un nivel de confianza del 90%.

$$n_1 = 20 \quad \sigma_1^2 = 1,5 \quad \bar{X}_1 = 89,6 \quad N.C = 90\% \Rightarrow 0,90$$

$$n_2 = 25 \quad \sigma_2^2 = 1,5 \quad \bar{X}_2 = 92,5 \quad \alpha = 0,10$$

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,05 \quad \left(\begin{array}{l} \text{para buscar en tabla} \\ 0,90 + 0,05 = 0,95 \end{array} \right)$$

esto
buscar!

$$\left[(89,6 - 92,5) - 1,64 \cdot \sqrt{\frac{1,5}{20} + \frac{1,5}{25}} ; (89,6 - 92,5) + 1,64 \cdot \sqrt{\frac{1,5}{20} + \frac{1,5}{25}} \right]$$

$$[-2,9 - 1,64 \cdot 0,367 ; -2,9 + 1,64 \cdot 0,367]$$

$$N_1 - N_2 \in [-3,50188 ; -2,29812] \text{ con un N.C de } 90\%.$$

b. Si se conoce que el límite inferior del intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$ es de $-3,62$, calcular el límite superior del intervalo.

$$L_1 = -3,52$$

$$\mu_1 - \mu_2 \in [-3,52; -2,29] \text{ con n.c } 90\%$$

$$L_5 = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \quad i) L_1 + L_5 = 2(\bar{x}_1 + \bar{x}_2)$$

$$= (89,6 - 92,3) + 1,64 \sqrt{\frac{1,5}{20} + \frac{1,5}{25}}$$

$$= -2,9 + 1,64 \cdot 0,367$$

$$= -2,29$$

$$ii) -3,52 + L_5 = 2(-2,9)$$

$$L_5 = -5,8 + 3,52$$

$$L_5 = -2,28$$

4) El gerente de ventas de una empresa productora de lámparas de luz en su reunión con los representantes de diferentes centros comerciales, afirma que su producto tiene una duración promedio de 800 horas. Antes de realizar la compra, cada representante de los centros comerciales decide comprobar de manera estadística la afirmación del fabricante, con ese objetivo, eligieron una muestra de tamaño 26 y obtuvieron de vida promedio de 810 horas con una desviación estándar de 45 horas. Suponga normalidad en el tiempo de las lámparas de luz.

a. Plantee la prueba de hipótesis apropiada para este problema a un nivel de significación del 5%. ¿Encuentra evidencias para concluir que es válida la afirmación del gerente?

⚠ No conozco σ , pero como n es grande puedo usar z con S como desvío

$$n = 26; \bar{x} = 810; S = 45 \quad \alpha = 0,05; \text{n.c} = 0,95$$

$$1) \alpha = 0,05$$

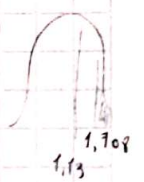
$$2) \text{Parámetro de interés} = \mu$$

$$3) H_0: \mu = 800 \text{ horas}$$

$$4) H_1: \mu \neq 800 \text{ horas}$$

$$5) \text{Estadístico}$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{810 - 800}{45/\sqrt{26}} = 1,13$$



$$6) R.R = \{t \in \mathbb{R} / t \geq 1,708\}$$

$$7) t = 1,13$$

$$8) t \notin R.R$$

para rechazar la hipótesis concluyendo
No existe evidencia suficiente para concluir que el tiempo de duración de las lámparas son superior a las propuestas por el gerente de la empresa (800 horas, con un nivel de significancia del 0,05)

Papel de fibra de caña de azúcar

c. Si el verdadero tiempo de vida promedio de las lámparas es de 820 horas ¿cuál es la probabilidad de que la prueba diseñada con un nivel de sig. de 5% no pueda detectar esa situación?

ERRORES TIPO II

$$P(\text{no rechazar } H_0 / H_0 \text{ es falsa})$$

$$P(\tilde{t} \in RA / \mu = 820)$$

$$P(\tilde{t} < 1,709 / \mu = 820)$$

$$P\left(\frac{\bar{x} - 800}{45 / \sqrt{26}} < 1,708 / \mu = 820\right)$$

$$P = \left(\bar{x} < 1,708 \cdot \frac{45}{\sqrt{26}} + 800 / \mu = 820\right)$$

$$P = (\bar{x} < 815 / \mu = 800)$$

$$P = \left(z < \frac{815 - 800}{45 / \sqrt{26}}\right)$$

$$= z = \Phi(1,69)$$

$$= 0,9545$$

b. Al realizar un Test, bajo los mismos supuestos, pero ahora con un nivel de sig. del 0,01, se ha obtenido un P-valor de 0,2584. con esta información ¿que decisión tomaría?

Si $P = 0,2584 > \alpha = 0,01$ entonces se rechazaría H_0 , ya que la región de rechazo se hace más grande